

Лабораторная работа 01

Лексикографический порядок на множестве слов

Задание: Дан алфавит из k символов. Рассмотрим множество всех слов длины n над этим алфавитом и лексикографический порядок на этом множестве.

Разработать программу, позволяющую выполнить следующие действия.

1. Задать n и k и ввести символы алфавита.
2. Найти номер введённого пользователем слова.
3. Найти слово по введённому пользователем номеру.
4. Найти расстояние между двумя введёнными пользователем словами.
5. Найти слово w_2 , которое находится на заданном пользователем расстоянии r от введённого пользователем слова w_1 .

Программа должна быть написана C++, должна иметь меню выбора действий и «защиту от дурака».

Задания не должны быть выполнены путем прямолинейной генерации всех слов из алфавита, а более эффективно.

Порядок сдачи работы: Работа считается зачтённой после того, как студент устно защитит её перед преподавателем, сделает отчёт и отправит его по адресу



Требования к отчёту: Отчёт должен содержать:

1. Титульный лист.
2. Задание.
3. **Описание решения задачи (набранное в Word или сфотографированное).**
4. Скриншоты примеров работы программы (для каждого из заданий).
5. Исходный код программы.
6. Выводы по работе.